



“UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO”
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA,
ELECTRONICA Y SISTEMAS
ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS



INFORME TECNICO DE LA PAGINA WEB “PUNO DIGITAL”
ESTUDIANTES:

JASSON HUAMAN TTACCA

CHOQUE GALVEZ LUIGGI LEONEL

SEMESTRE: III

DOCENTE DE CURSO: Ing. FLORES VELASQUEZ EDELFRE

Fecha del Proyecto: 24/05/26

Fecha de entrega: 28/05/26

PUNO-PERÚ



1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Puno Digital es un sitio web turístico desarrollado íntegramente con tecnologías web estándar (HTML5, CSS3 y JavaScript puro) cuyo propósito es difundir la riqueza cultural, histórica y gastronómica de la Region Puno, reconocida mundialmente como la Capital Folclórica del Peru y hogar del Lago Titicaca.

El sitio está estructurado en cinco secciones temáticas que cubren desde los principales destinos turísticos hasta un planificador de itinerarios interactivo, brindando al visitante una experiencia informativa completa y visualmente atractiva.

Objetivos del Proyecto

Objetivo	Descripcion
Promover el turismo	Dar visibilidad digital a los atractivos unicos de la Region Puno.
Informar al viajero	Proporcionar datos precisos sobre destinos, cultura y gastronomia local.
Facilitar la planificación	Ofrecer una herramienta interactiva para generar itinerarios personalizados.
Accesibilidad web	Garantizar una navegación intuitiva sin dependencias de frameworks externos.

2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

2.1 Estructura de Archivos

El proyecto sigue una organización modular y clara, separando responsabilidades en carpetas específicas:

Ruta / Archivo	Descripción
PUNO-DIGITAL/	Raíz del proyecto
css/global.css	Variables CSS globales y reset de estilos de la barra de nav y footer
css/style2.css	Estilos de index.html (pagina principal)
css/style.css	Estilos de destinos.html y gastronomia.html
css/style3.css	Estilos de cultura.html e itinerario.html
data/datos.json	Base de datos JSON: destinos, platos, actividades
img/	Recursos multimedia (imagenes optimizadas)
js/app.js	Logica principal: carga JSON, renderizado dinamico
js/include.js	Inyeccion de navbar y footer compartidos en todas las paginas
js/script.js	Interacciones UI: filtros, acordeones, slider de imagenes
index.html	Pagina de Inicio (Hero + estadísticas + slider de categorías)
destinos.html	Listado de destinos con filtros por categoria
cultura.html	Festividades, danzas y vestimenta con acordeones
gastronomia.html	Galeria de platos tipicos con descripciones
itinerario.html	Formulario + generador de itinerario dinamico

2.2 Diagrama de Arquitectura

La arquitectura es de tipo cliente estático (Client-Side Static Site). Toda la logica reside en el navegador del usuario:

SERVIDOR DE ARCHIVOS ESTATICOS / CDN / GitHub Pages

NAVEGADOR DEL USUARIO (Client-Side)

HTML5 - Estructura semántica y accesibilidad

CSS3 (4 hojas) - Presentación y diseño responsivo

JavaScript ES6 (3 módulos) - Comportamiento e interactividad

datos.json - Persistencia local (sin servidor de base de datos)

2.3 Modulos JavaScript

Modulo	Responsabilidad	Paginas
app.js	Filtros por categoría, carga asíncrona de, renderizado dinámica de tarjetas	destinos.html, gastronomia.html
include.js	Inyecta el navbar y footer compartidos evitando duplicación de HTML	Todas las paginas
script.js	slider de imágenes, acordeones, generador de itinerario	index, destinos, cultura, itinerario

2.4 Flujo de Navegación

Seccion	URL	Contenido	Interactividad
Inicio	index.html	Hero, estadísticas, slider	Slider automático, botones CTA
Destinos	destinos.html	Tarjetas de lugares	Filtros: Todos, Islas, Lago, Arqueología, Ciudad
Cultura	cultura.html	Festividades, danzas, vestimenta	Slider de imágenes, acordeones
Gastronomía	gastronomia.html	Galeria de platos tipicos	Tarjetas con descripción y botón detalle
Itinerario	itinerario.html	Planificador de viaje	Formulario + calculo dinámico

3. JUSTIFICACION DE DECISIONES DE DISEÑO

3.1 Componentes de Interfaz

Los principales componentes de UI utilizados en el sitio son:

Componente	Descripción y Justificación
Navbar fijo	Menú de navegación persistente con fondo oscuro y logo 'PUNO DIGITAL'. Permite acceso inmediato a todas las secciones desde cualquier página.
Hero Section	Página de inicio con tipografía de gran impacto, estadísticas clave (3,812 msnm, 8,562 km ² lago, +300 danzas, UNESCO) y slider de categorías.
Tarjetas de contenido	Componentes reutilizables con imagen, título y descripción. Usadas en Destinos y Gastronomía para presentar ítems de forma visual y consistente.
Filtros de categoría	Botones pill en Destinos que filtran el contenido dinámicamente vía JavaScript sin recargar la página (Todos, Islas, Lago, Arqueología, Ciudad).
Acordeones	Elementos expandibles en Cultura que organizan Festividades, Danzas y Vestimenta en tres columnas, evitando sobrecarga visual.
Formulario dinámico	En Itinerario valida entradas (nombre, días, personas, tipo, presupuesto) y genera un itinerario personalizado en tiempo real.
Slider de imágenes	Carrusel con transición automática y controles manuales, usado en Hero y en páginas interiores para galerías visuales.

3.3 Justificación de Tecnologías

Tecnología	Version	Justificación de Uso
HTML5	Estandar W3C	Estructura semántica, accesibilidad y SEO nativo con etiquetas como nav, section, article.
CSS3	Estandar W3C	Flex box y Grid para layouts responsivos; variables CSS para consistencia de colores; animaciones sin librerías.
JavaScript	ES6+	Fetch API para carga de JSON, manipulación del DOM para filtros dinámicos, sin dependencias externas.
JSON	RFC 8259	Almacenamiento de datos de destinos, platos e itinerarios en formato ligero y legible.
Frameworks	Bootstrap 5	Es el framework de HTML, CSS y JavaScript más popular para crear sitios web responsivos y optimizados para dispositivos móviles.
Técnica responsive	MEDIA QUERIES	Esto cambia estilos en celular:

4. MANUAL DE USUARIO

Este manual describe como utilizar cada sección del sitio web Puno Digital. No se requiere registro ni instalación; el sitio es accesible desde cualquier navegador moderno (Chrome, Firefox, Edge, Safari).

4.1 Página de Inicio (index.html)

Elemento	Como usarlo
Hero Principal	Al cargar la página se muestra el título 'CAPITAL FOLCLORICA DEL PERU' con estadísticas clave sobre Puno.
Slider de categorías	A la derecha rota automáticamente entre Gastronomía, Destinos y Cultura. Haz clic en los indicadores para cambiar manualmente.
Botón Explorar Destinos	Navega directamente a destinos.html con el listado de lugares turísticos.
Botón Explorar Gastronomía	Navega directamente a gastronomia.html con la galería de platos.
Botón Planificar Viaje	Navega a itinerario.html para generar tu plan de viaje personalizado.

4.2 Destinos Turísticos (destinos.html)

Muestra los principales atractivos de la Region Puno, incluyendo el Lago Titicaca, las Islas Flotantes de los Uros y la Isla Taquile.

Paso	Accion
1. Ver todos	Por defecto se muestran todos los destinos. El botón 'TODOS' aparece seleccionado en dorado.
2. Filtrar	Haz clic en ISLAS, LAGO, ARQUEOLOGIA o CIUDAD para filtrar las tarjetas dinámicamente.
3. Ver detalle	Cada tarjeta contiene imagen, nombre, descripción breve y un botón 'Ir' para ver mas información.

4.3 Cultura (cultura.html)

Presenta las principales manifestaciones culturales de Puno en tres categorías temáticas con acordeones interactivos.

Categoría	Contenido	Como interactuar
Festividades	Virgen de la Candelaria, Carnavales Puneños	Haz clic en el ítem para expandir la descripción. Clic nuevamente para colapsar.

Danzas típicas	Diablada Puneña, Morenada, Caporales	Expande cada danza para conocer su historia e identidad cultural.
Vestimenta	Polleras y mantas, Trajes de danza, Textiles andinos	Explora cada ítem para conocer la indumentaria tradicional de la región.

4.4 Gastronomía (gastronomia.html)

Galería de platos típicos de la cocina puneña con información nutricional y gastronómica:

Plato	Descripción
Chairo	Sopa tradicional con chuño negro, chalonga y verduras
Pesque de quinua	Plato base de quinua, servido con leche y queso
Chupe de quinua	Sopa nutritiva con quinua y verduras de la región
Trucha frita	Pescado del Lago Titicaca, alto en proteínas
Chicharrón de alpaca	Carne de alpaca con 22% de proteína por 100 g
Sancochado puneño	Gallina o pollo con papas, zanahoria y especias
Cancacho	Cordero macerado y asado con especias andinas
Huarjata	Caldo de cabeza tradicional de cerdo o cordero

4.5 Planificador de Itinerario (itinerario.html)

Esta es la funcionalidad más interactiva del sitio. Permite generar un itinerario de viaje personalizado:

Campo del formulario	Instrucción
Nombre del viajero	Escribe tu nombre (mínimo 3 letras, sin números).
Cantidad de días	Ingresa entre 1 y 5 días de duración del viaje.
Cantidad de personas	Indica de 1 a 10 personas en el grupo de viaje.
Tipo de viaje	Selecciona del menú: Cultural, Aventura, Gastronómico o Completo.
Presupuesto por persona	Ingresa el presupuesto disponible en soles peruanos.
Generar itinerario	Haz clic en el botón rojo. El panel derecho mostrará tu plan con lugares, actividades y costos estimados.

5. CONCLUSIONES

N	Aspecto	Conclusion
01	Arquitectura ligera	El uso exclusivo de HTML, CSS y JavaScript sin frameworks resulta en tiempos de carga mínimos y base de código portable sin dependencias de compilación.
02	Separación de responsabilidades	La división en tres archivos JS y cuatro hojas CSS específicas facilita el mantenimiento, la escalabilidad y la colaboración.
03	Datos desacoplados	El uso de datos.json como fuente centralizada permite actualizar el contenido sin modificar el código HTML.
04	Diseño identitario	La paleta de colores y tipografía reflejan intencionalmente la identidad cultural puneña, generando coherencia visual entre las cinco paginas.
05	Funcionalidad sin backend	El planificador de itinerarios y los filtros dinámicos demuestran que es posible ofrecer experiencias interactivas complejas solo con JavaScript del lado del cliente.
06	Escalabilidad futura	La arquitectura facilita migraciones futuras: integración de una API REST, conversión a PWA o adopción de un framework sin reescribir la logica de negocio.